Nota de Aula sobre Definições de Teoria dos jogos

Prof. Antonio Francisco

Introdução

Quando um conjunto de empresas está envolvido em uma situação em que as decisões de cada uma influenciam as decisões das demais, pode se dizer que elas se encontram em um jogo. A interdependência das decisões é uma situação de interação estratégica.

Uma forma introdutória para a discussão da teoria dos jogos pode ser a avaliação de uma situação de guerra, onde duas partes buscam a conquista de um território e precisam agir de forma estratégica para derrotar o adversário.

Suponha uma guerra entre os países **Alfa** e **Beta**. O país **Beta** pretende deslocar suas tropas escolhendo uma dentre duas rotas para o deslocamento: **Rota Montanhas** e **Rota Planície**.

O país **Alfa** pretende posicionar suas tropas para ataque e vai enviar patrulhas de reconhecimento, mas tem que escolher enviar as patrulhas para apenas uma das rotas. Caso o país **Alfa** envie a patrulha de reconhecimento para a rota certa, pode localizar as tropas do país **Beta** e enviar o ataque, que inclui uso de artilharia. Porém, se a patrulha de reconhecimento for para a rota errada, o país **Alfa** perderá a oportunidade de fazer um ataque mais efetivo. O quadro abaixo mostra o que pode ocorrer em cada uma das situações.

	País Beta	
País Alfa	**Desloca: Rota Planície**	**Desloca: Rota Montanhas**
Reconhecimento: Rota Planície	4 dias de artilharia	2 dia de artilharia
Reconhecimento: Rota Montanhas	3 dias de artilharia	3 dias de artilharia

Se o país **Alfa** enviar o reconhecimento pela **Rota Planície**, pode ter quatro dias de artilharia contra as tropas do país **Beta** ou apenas dois dias. Se o país **Alfa** enviar o reconhecimento pela **Rota Montanhas**, pode ter três dias de artilharia, independente da

decisão do país **Beta**. Não podemos dizer que o país **Alfa** tenha uma decisão melhor independente da decisão do país **Beta**.

Por outro lado, se analisarmos bem o quadro, com o olhar do país **Beta**, podemos interpretar o deverá acontecer no processo decisório. Note no quadro abaixo que que se o país **Beta** resolve se deslocar pela **Rota Montanhas**, ele sofrerá dois ou três dias ataque da artilharia. Se o país **Beta** se deslocar pela **Rota Planície**, poderá sofrer 4 ou 3 dias de ataque da artilharia. Perceba que independente da decisão do país **Alfa**, a **Rota Montanhas** é sempre uma decisão melhor para o país **Beta**, e ele naturalmente tenderá a escolher essa rota. O país **Alfa**, sabendo que o país **Beta** racionalmente escolherá a **Rota Montanhas**, tenderá a enviar o reconhecimento pela **Rota Montanhas** também.

	País Beta	
País Alfa	**Desloca: Rota Planície**	**Desloca: Rota Montanhas**
Reconhecimento: Rota Planície	4 dias de artilharia	2 dia de artilharia
Reconhecimento: Rota Montanhas	3 dias de artilharia	3 dias de artilharia

O tratamento ao processo decisório à luz da teoria dos jogos tem algumas premissas. Dentre as premissas está a formalidade, que pressupõe a existência de regras para a tomada de decisão. Além disso, pressupõe-se que haja interações, isto é, as ações de uma empresa afetam as ações das demais participantes. Outra premissa é a existência de agentes que afetam as decisões dos participantes do jogo. Ainda, é pressuposto que haja racionalidade, ou seja, as decisões estão baseadas apenas em aspectos objetivos. Finalmente, há o comportamento estratégico por parte dos agentes, já que quando um jogador toma uma decisão sabe que ela irá afetar a decisão do concorrente.

Um jogo pode ser dito jogo simultâneo ou jogo sequencial. Jogos simultâneos são aqueles em que cada jogador toma sua decisão sem saber qual a decisão que o concorrente irá adotar, pois as decisões ocorrem ao mesmo tempo. No jogo sequencial, as interações estratégicas ocorrem em etapas sucessivas.

Jogo sequencial

Vamos discutir o jogo sequencial com um exemplo, onde uma empresa estudo o lançamento de um produto novo no mercado.

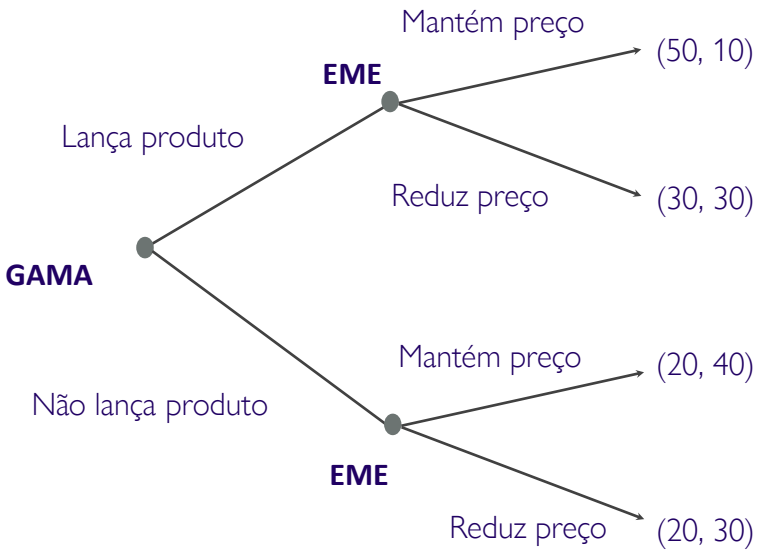
Suponha que a empresa Gama quer lançar um produto e estuda essa estratégia, considerando que a empresa concorrente (empresa EME) que é líder no mercado poderá retaliar sua ação. A empresa EME pode retaliar reduzindo seus preços. Considere então que o jogo é sequencial!

- Caso a empresa Gama decida lançar seu novo produto e a empresa EME reduza o preço do seu produto, cada empresa obtém um lucro na produção R$ 30 milhões de reais, uma vez que ambas disputam o mercado acirradamente.

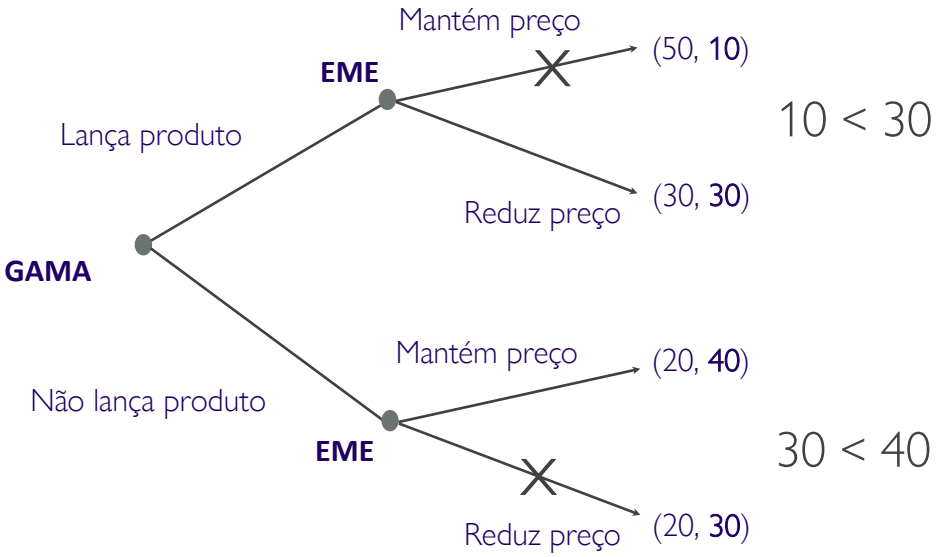
- Se a empresa EME, no caso da empresa Gama lançar novo produto, decide manter inalterado seu preço, suas vendas se reduzem significativamente e seus lucros caem para R$ 10 milhões, enquanto que a empresa Gama ocupa mercado e vê seus lucros aumentando para R$ 50 milhões.

- Se a empresa Gama decide não lançar novo produto, a decisão da empresa EME de reduzir ou não o preço vai afetar apenas seus lucros (R$ 30 milhões em um caso, R$ 40 milhões no outro), mas não o lucro da empresa Gama, que não possui atualmente um produto efetivo para enfrentar a empresa EME (nos dois casos seu lucro é de R$ 20 milhões).

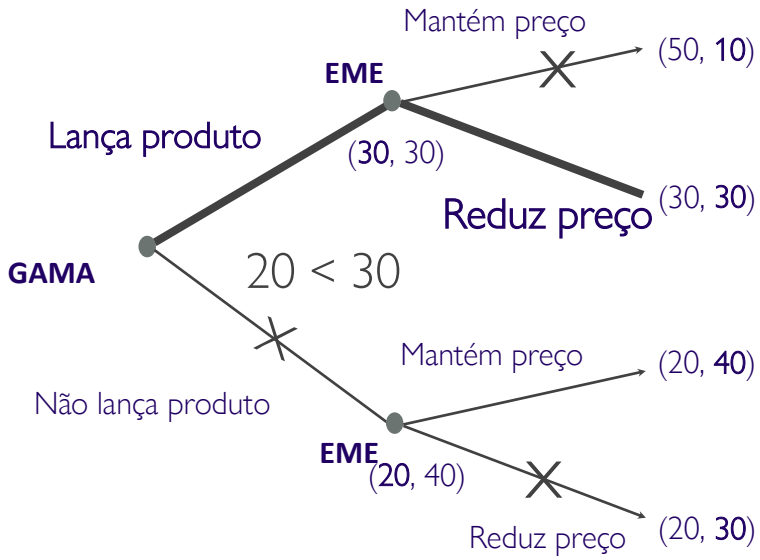
Na figura abaixo, cada nó de decisão é representado por uma bola. Assim, cada nó representa um momento de tomada de decisão. Cada ramo que segue um nó determina um curso de ação possível. Os números à esquerda, representam os resultados líquidos da empresa Gama e os números à direita representam os resultados da empresa EME.



Para resolver o problema, temos que analisar a árvore de decisão do final para o seu início, isto é, da direita para a esquerda. Nos dois ramos superiores, a empresa EME tem que escolher o que fazer, considerando que a empresa GAMA lançou o produto. Os resultados da empresa EME são os números após a vírgula. Na comparação entre os dois ramos superiores, a empresa EME irá preferir reduzir preço, caso a empresa GAMA lance novo produto, já que R$ 30 milhões é maior do que 10 milhões. Marcamos com um X o caminho "Mantém preço" para indicar que ele foi eliminado.



Fazemos o mesmo com o ramo inferior e percebemos que nesse caso a empresa EME escolherá manter seu preço e eliminar a opção reduzir preço (marcada com um X no ramo inferior), já que 40 milhões é maior do que 30 milhões.



Continuando o procedimento, o par (30, 30) é levado para o nó de decisão superior e o par (20, 40) é levado para o nó de decisão inferior. Agora, a análise é focada na decisão da empresa GAMA de lançar o não o novo produto no mercado. Se lançar, seu resultado é de R$ 30 milhões. Se não lançar, seu resultado é de R4 20 milhões. Como R$ 30 milhões é seu melhor resultado, ela escolhe lançar o produto novo, e a empresa EME irá reduzir seu preço. A linha de maior espessura na figura representa a convergência do processo decisório.

BIBLIOGRAFIA

BAYE, M. *Managerial Economics and Business Strategy*. McGraw-Hill, 7a edição, 2010.

BESANKO, D., RANOVE, D., SHANLEY, M. e SCHAEFER S. *A Economia da Estratégia*. Editora Bookman, 5ª edição, 2012.

FIANI, R. *Teoria dos Jogos. Editora Campus*. 3ª Edição, 2009.

MCGUIGAN, J., MOYER, R. C. e HARRIS, F. H. *Managerial Economics – Applications, Strategy and Tatics*. Sowth-Western Cengage Learning, 12a edição, 2011.